

SS-U1-2 鋼結構設計 | 公式記憶片

梁桿件

33 條公式，哪些要背？

以 2002–2025 共 24 份考卷、25 題梁題逐份比對為證據——這個單元的答案跟直覺相反

回想卡 × 10 觀念圖 × 5

HOW TO USE

三種顏色，決定你的背誦順序

判定標準採保守制：只要歷年出現過「該考點被考、但公式沒給」，一律列為必背。

● 21 條

必背

曾被考、當年考卷完全沒給；或 24 年從沒印出來過。這 21 條才值得花時間硬記。

● 6 條

會給但別賭

多數年份有給，但有明確的沒給先例；或給的是舊版、簡化版，要能自己判斷修正。

● 6 條

通常會給

考這個題型幾乎必定連同公式或數值印出。重點是「會不會用」，不是「記不記得」。

這支影片怎麼看

- ✦ 每張深色卡片是一個問題：先按暫停，把答案默寫在紙上，再放下一頁對答案。
- ✦ 答錯的那幾張截圖存起來，隔天、三天後、一週後各重看一次。
- ✦ 最後三頁是兩頁速查表與四句總結——考前十分鐘只看那三頁就好。

考卷會給的，是「長而難抄」的——

Lp、Lr 十一年，Cb 十年，Mn 內插與 Mcr 七年。

考卷不給的，是「短而基本」的——

$M_p = F_y Z_x$ 、 $M_y = F_y S_x$ 二十四年零次， $\phi_b = 0.9$ 只印過兩次。

出題者印的是「抄起來很痛苦、不印會有爭議」的式子；不印的是「他認為你當然會」的定義。所以花時間背 Mcr，幾乎必然是浪費。

SS-U1-2 的六個公式家族（33 條）

1

斷面性質（5 條）

M_p 、 M_y 、 Z_x 、形狀因子、平行軸定理。
五條全紅，24 年零次印出。

2

局部挫屈（4 條）

λ_p 、 λ_r 、耐震 λ_{pd} 、殘留應力 F_r 。界限值常給，但 FLB 內插式不給。

3

LTB · ASD（4 條）

L_c 、 L_u 、 F_b 三式、 C_b 舊版。式子六～七年全給，分岔判斷零次。

4

LTB · LRFD（9 條）

L_p 、 L_r 、 $X1X2J$ 、 M_r 、 M_n 內插、 M_{cr} 、 C_b 新版、 ϕ_b 、弱軸上限。
全片主戰場。

5

剪力 · 板梁（4 條）

V_n 三段、 k_v 、張力場、剪力流。95 與 98 年考了卻整題零公式。

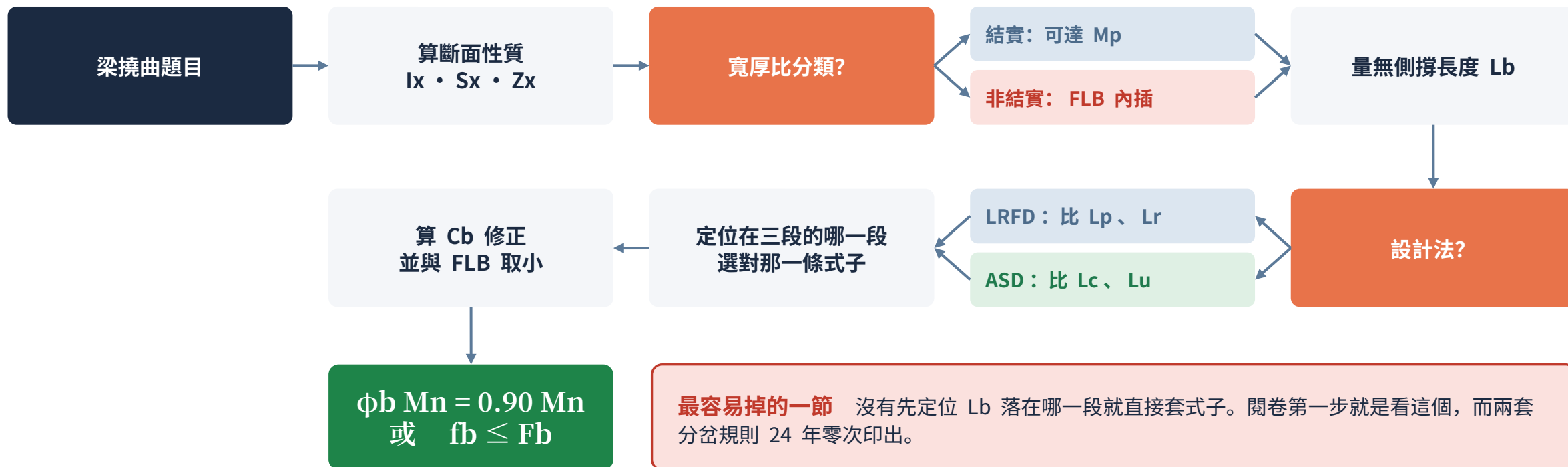
6

使用性 · 塑性（7 條）

撓度、合成梁、虛功法、11.66、需求 Z_x 、SN 鋼材。七條裡六條全紅。

梁撓曲骨幹：考卷給你三條式子，從不給這串流程

25 題裡有 21 題是計算題 —— 流程錯了，長式子代得再準也沒用



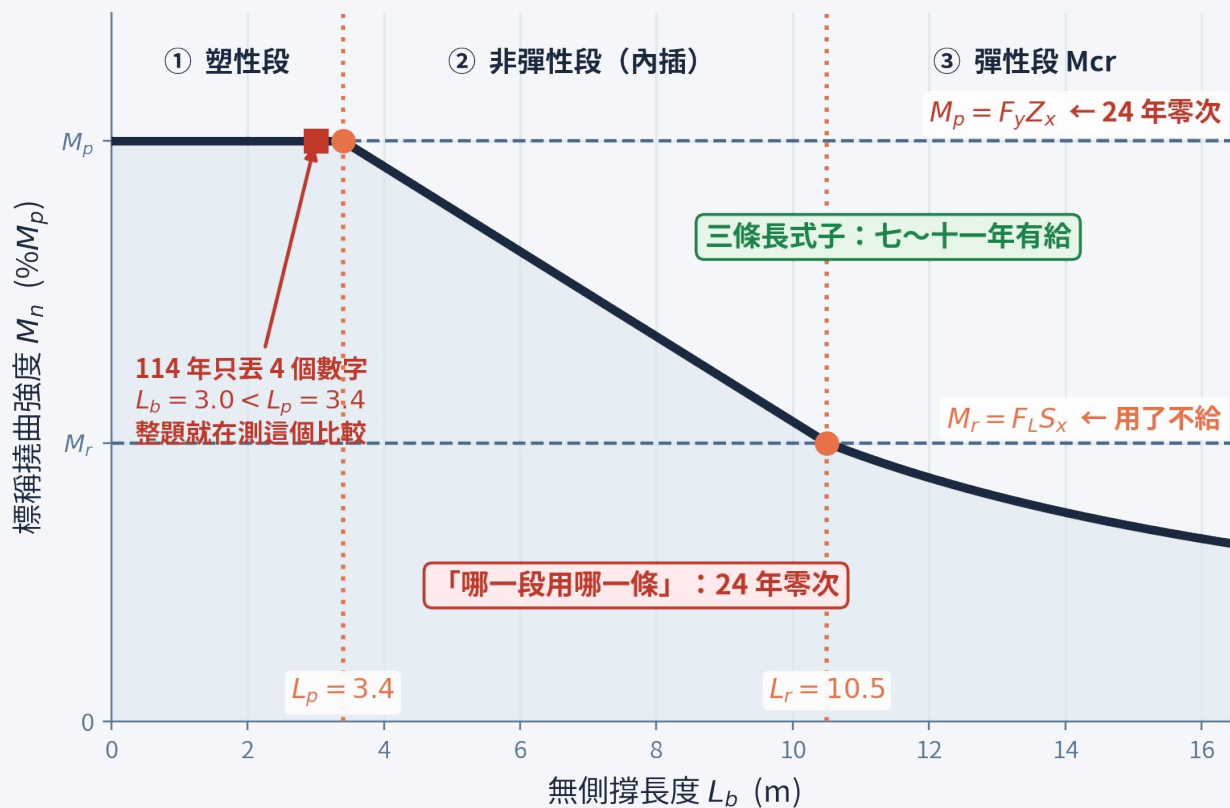
三個一定要寫出來的檢核

● **寬厚比** 翼板與腹板都要比 λ_p 、 λ_r

● **定位 L_b** 先講落在三段的哪一段

● **乘 ϕ_b** 設計強度一定要乘 0.90

Mn-Lb 三段設計曲線：長式子都給，分界判斷不給



觀念解讀

- ① 塑性段： $L_b \leq L_p$ ， $M_n = M_p$ 。只要 M_p 這個定義考卷不給，這一段就等於沒給。
- ② 非彈性段：兩個轉折點之間直線內插，七年有給，但外面那個 C_b 與 $\leq M_p$ 封頂常被漏掉。
- ③ 彈性段： $L_b > L_r$ 用 M_{cr} ，七年有給——它是全單元最長的式子，也是最不必背的一條。
- 兩條水平線 M_p 與 M_r 是「短定義」： M_p 二十四年零次、 M_r 用了不給。曲線的高度全靠它們。

114 年（2025）整張考卷零參考公式，卻連考兩題梁；SS-2025-3 只丟 $L_b=3.0$ 、 $L_p=3.4$ 、 $L_r=10.5$ 、 $C_b=1$ 四個數字，就要你把 M_p 、 M_r 、 M_n 全部生出來——給了轉折點，卻不給那三條水平線。

必背 | 考卷不會給

Mp 與 My 的定義怎麼寫？ 形狀因子 f 是什麼，典型值大概多少？

提示：這兩行加起來不到二十個字，卻是 24 年裡「零次印出」的第一名 —— 而 98、112、114 三年整題就在算它。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

塑性配 Z_x 、彈性配 S_x —— 兩行字，卻是全單元第一名

兩個彎矩

$$M_p = F_y Z_x \quad M_y = F_y S_x$$

形狀因子

$$f = \frac{Z_x}{S_x} = \frac{M_p}{M_y}$$

斷面性質

$$I_x = \sum (I_i + A_i d_i^2) \quad S_x = \frac{I_x}{c}$$

怎麼記：塑性用 Z_x 、彈性用 S_x ， $f = Z_x/S_x$ 就是「全斷面都降伏」比「最外緣才降伏」多賺的那一段。典型值當檢查用：矩形 1.5、圓形 1.7、H 型強軸約 1.12、H 型弱軸 1.5 —— 算出 1.8 或 1.02 就是哪裡錯了。非對稱斷面時 S_x 取 c 大的那一側，因為先降伏的那一側才控制 M_y 。

必背 | 考卷不會給

非對稱斷面怎麼找塑性中性軸？ Z_x 的半面積公式裡，距離是量到哪一條軸？

提示：112 年那題上翼板 50×5 、下翼板 30×5 。如果你拿彈性形心去算 Z_x ，答案一定錯。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

PNA 用等面積定、ENA 用一次矩定 —— 兩條不同的軸

等面積法

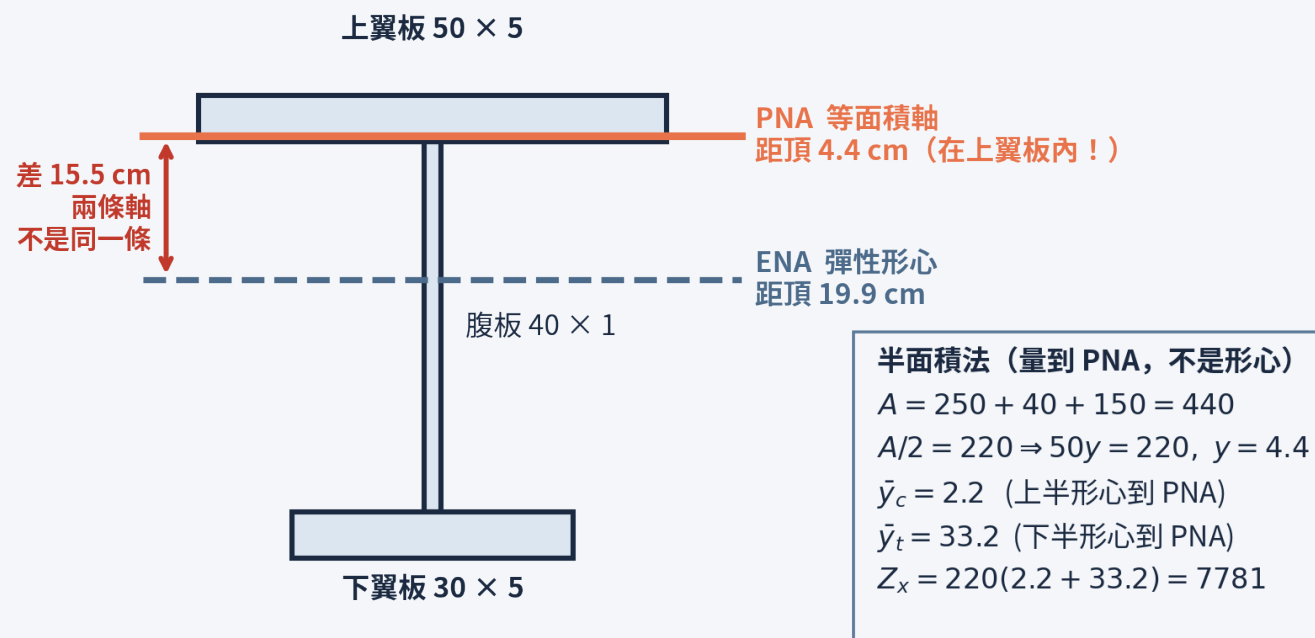
$$A_c = A_t = \frac{A}{2} \quad (\text{PNA} \neq \text{ENA})$$

半面積法

$$Z_x = \sum A_i \bar{y}_i = \frac{A}{2} (\bar{y}_c + \bar{y}_t)$$

PNA 由「上下面積相等」決定，ENA 由「一次矩為零」決定，只有斷面上下對稱時兩者才重合。半面積法的距離量到 PNA，不是量到形心 —— 這是 112 年最大的陷阱。檢查點： Z_x 一定大於 S_x （因為形狀因子大於 1），若算出 Z_x 比 S_x 小，就是軸找錯了。94 年 SRC 合成梁與 109 年非對稱 H 型鋼是同一個考法。

112 年那個斷面：兩條軸差了 15 公分



$M_p = F_y Z_x$ 量到 PNA ; $M_y = F_y S_x$ 量到 ENA, 且 S_x 取 c 大的那一側

觀念解讀

- ✦ 全斷面積 440 平方公分，一半是 220 —— 上翼板一片就有 250，所以 PNA 直接落在上翼板裡面。
- ✦ 彈性形心卻在距頂 19.9 公分處，兩條軸差了 15.5 公分。拿錯軸算 Z_x ，差距是災難級的。
- ✦ 半面積法： $Z_x = (A/2)(\text{上半形心距} + \text{下半形心距})$ ，兩個距離都量到 PNA。
- ✦ S_x 要用 c 大的那一側（本例是下緣 30.1 公分），因為 M_y 由先降伏的那一側控制。

為什麼 PNA 會跑到上翼板裡？因為塑性只看「面積」，不看面積離軸多遠；上翼板又寬又厚，一片就吃掉超過一半的面積。彈性形心看的是一次矩，離軸遠的下翼板權重被放大，所以形心被拉低。

通常會給 | 背概念就好

翼板與腹板的 λ_p 、 λ_r 界限怎麼寫？ 耐震用的 λ_{pd} 為什麼要更嚴？

提示：這一組 96、97、100、105、110 年都印過。所以這張卡考的是「判斷」，不是默寫。

蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

界限值會給，但「落在哪一層要做什麼」不會給

結實／半結實

$$\frac{b_f}{2t_f} : \lambda_p = \frac{17}{\sqrt{F_y}}, \quad \lambda_r = \frac{25}{\sqrt{F_y}} \quad \frac{h}{t_w} : \lambda_p = \frac{170}{\sqrt{F_y}}, \quad \lambda_r = \frac{260}{\sqrt{F_y}}$$

耐震緊實

$$\lambda_{pd} = \frac{14}{\sqrt{F_y}} \quad \lambda_{pd} = \frac{138}{\sqrt{F_y}} \left(1 - 3.17 \frac{f_a}{F_y} \right)$$

殘留應力

$$F_r = 1.16 \text{ tf/cm}^2 \quad F_r = 0.7 \text{ tf/cm}^2$$

落在哪一層要做什麼：≤ λ_p 可達 M_p；λ_p 與 λ_r 之間要跑 FLB 內插；>λ_r 進彈性局部挫屈。λ_{pd} 更嚴的理由：λ_p 只保證「達到」M_p，λ_{pd} 要保證「維持」M_p 轉到 0.03 弧度而不局部挫屈。F_r 兩個值不同（熱軋 1.16、銲接組合 0.7），不給會有爭議，所以幾乎必給——要背的是哪種斷面配哪個值。

必背 | 考卷不會給

LRFD 與 ASD 的三段分岔各自怎麼判斷？ 哪一段用哪一條式子？

提示：兩套 24 年都沒印過任何一次。而閱卷第一步就是看你有沒有先定位 Lb。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

全單元最該背的一頁：兩套分岔規則，加起來不到一行

LRFD 三段

$$L_b \leq L_p \Rightarrow M_p \quad L_p < L_b \leq L_r \Rightarrow M_n (\text{interp.}) \quad L_b > L_r \Rightarrow M_{cr} \leq M_p$$

中段內插

$$M_n = C_b \left[M_p - (M_p - M_r) \frac{L_b - L_p}{L_r - L_p} \right] \leq M_p$$

ASD 三段

$$L_b \leq L_c \Rightarrow 0.66F_y \quad L_c < L_b \leq L_u \Rightarrow 0.60F_y \quad L_b > L_u \Rightarrow \max(F_b)$$

Lc 定義

$$L_c = \min \left(\frac{20b_f}{\sqrt{F_y}}, \frac{1400}{(d/A_f)F_y} \right)$$

兩個最常錯的細節：① 內插式外面那個 C_b 是乘在整個中括號外，而且結果還要 $\leq M_p$ 封頂；② ASD 第三段是三式「取大」再與 $0.6F_y$ 比——97 年 SS-2008-1 就在問為什麼取大：前兩式代表翹曲抵抗、第三式代表聖維南扭轉抵抗，真實斷面同時具備兩者，取大才不會過度保守。

會給但別賭 | 有沒給的先例

Cb 的兩個版本各自怎麼寫？ 均佈載重簡支梁，兩版算出來一樣嗎？

提示：同一年只會給一種。舊版有一個「兩端點間不得有橫向載重」的限制，新版沒有。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

兩版是不同的公式，不是同一條的改寫

舊版三項式

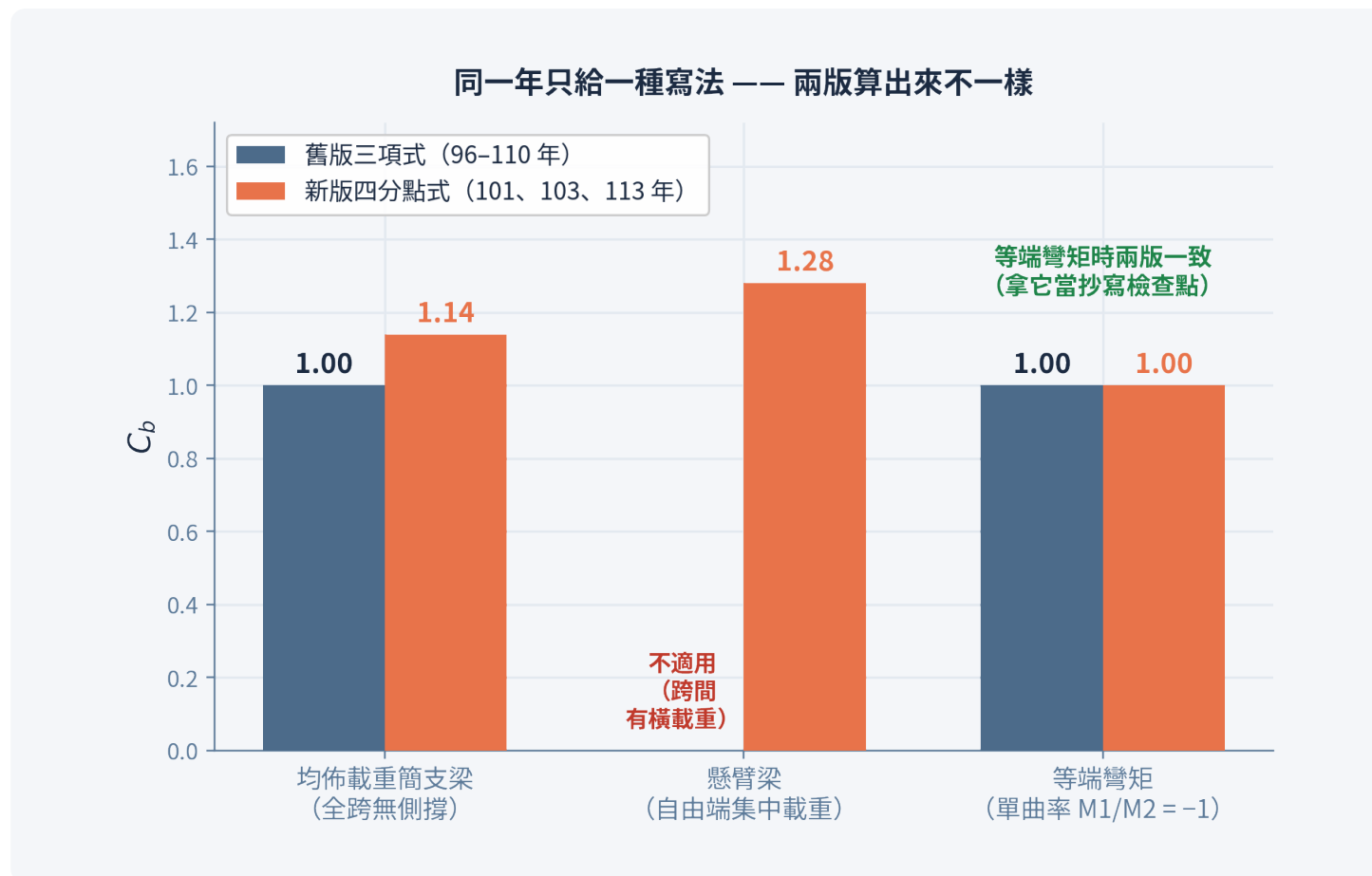
$$C_b = 1.75 + 1.05 \frac{M_1}{M_2} + 0.3 \left(\frac{M_1}{M_2} \right)^2 \leq 2.3$$

新版四分點式

$$C_b = \frac{12.5 M_{\max}}{2.5 M_{\max} + 3M_A + 4M_B + 3M_C} \leq 3.0$$

舊版（96、97、99、100、104、108、110 年）只適用「兩端點間無橫向載重」，且有一個考卷從不寫的符號規則：單曲率 M_1/M_2 取負、雙曲率取正——這一點決定 C_b 是 1.0 還是 2.3。新版（101、103、113 年）不限橫向載重，上限 3.0。檢查點：等端彎矩單曲率時，兩版都算出 1.00。

同一根梁，兩個版本算出兩個答案



觀念解讀

- ✦ 均佈載重簡支梁：舊版只能取規定值 1.00，新版算出 1.14 —— 新版多給你 14% 的強度。
- ✦ 懸臂梁自由端集中載重：舊版根本不適用（跨間有橫向載重），新版仍可用，算出 1.28。
- ✦ 等端彎矩單曲率：兩版都是 1.00。拿它當抄寫檢查點 —— 代進去對不上就是抄錯了。
- ✦ C_b 的物理意義：彎矩沿跨度變化越劇烈，平均受壓程度越低，LTB 就越不容易發生。

所以「 C_b 恆等於 1」是最保守但也最常見的誤解。均佈載重時新版就已經是 1.14，若題目給的是新版而你套舊版的 1.00，強度會少算一成以上；反過來若題目只能用舊版而你算 1.14，就是超出適用範圍。

會給但別賭 | 有沒給的先例

Mr 與 FL 怎麼寫？ X1、X2、J 又怎麼定義？ 非結實斷面的 Mn 內插式呢？

提示：104 年印了含 X1、X2、FL 的 Lr 與 Mcr，卻一個符號都沒定義——這是最陰的一種給法。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

「用了不給」：公式看起來齊全，實際上代不進去

Mr 與 FL

$$M_r = F_L S_x \quad F_L = \min(F_{yf} - F_r, F_{yw})$$

X1 • X2 • J

$$X_1 = \frac{\pi}{S_x} \sqrt{\frac{EGJA}{2}} \quad X_2 = 4 \frac{C_w}{I_y} \left[\frac{S_x}{GJ} \right]^2 \quad J = \frac{1}{3} [2b_f t_f^3 + (d - t_f) t_w^3]$$

FLB 內插

$$M_n = M_p - (M_p - M_r) \frac{\lambda - \lambda_p}{\lambda_r - \lambda_p}$$

$FL = \min(F_{yf} - F_r, F_{yw})$ ，取小的理由是「先到達的那個先控制」。FLB 內插式長相和 LTB 內插一模一樣，只是分母換成寬厚比——而且兩者算完要取小。101 年 SS-2012-1 是 24 年唯一的非結實斷面題，考卷給了 λ_p 、 λ_r 、 L_p 、 L_r 一堆現成數值，就是不給這兩條內插式。給數值不等於給方法。

必背 | 考卷不會給

LRFD 梁的撓曲折減係數是多少？ 設計題要反算斷面時，需求 Z_x 怎麼寫？

提示：那個係數 24 年只印過兩次。而 104 年印的那個 0.9 是剪力用的 ϕ_v ，不是同一件事。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

0.90 只印過兩次；而設計題的方向要反過來走

撓曲折減

$$\phi_b M_n = 0.90 M_n$$

需求斷面模數

$$Z_{x, \text{req}} \geq \frac{M_u}{\phi_b F_y}$$

$\phi_b = 0.90$ 只有 94、110 兩年印過。最常見的扣分：算完 M_n 忘了乘 0.9，或誤用 0.85（那是壓力桿件的 ϕ_c ）。題目只要寫「設計彎矩強度」就一定要乘。設計題（99 年 SS-2010-4、104 年 SS-2015-1）方向反過來：先由 M_u 反算 $Z_{x, \text{req}}$ 選斷面，再回頭用 L_b 對 L_p 檢核「這個斷面真的達得到 M_p 嗎」。

必背 | 考卷不會給

H 型梁的弱軸彎曲要不要考慮側向扭轉挫屈？ 為什麼？ 上限又是多少？

提示：105 年 SS-2016-4 就是直接問「為什麼」——這一題的分數全在說理上，沒有式子可抄。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

弱軸沒有 LTB —— 但有一個 1.5 倍的上限

弱軸標稱強度

$$M_{ny} = F_y Z_y \leq 1.5 F_y S_y$$

雙向彎曲互制

$$\frac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}} \leq 1.0$$

為什麼弱軸不會 LTB：弱軸彎曲時受壓翼板要側向撓曲的方向，正好就是強軸方向 —— 沒有比它更弱的方向可以挫過去。1.5F_yS_y 這個上限的作用是防止在使用載重下就進入非彈性。雙向彎曲（103 年 SS-2014-3）要自己把梁柱 P-M 互制式退化成兩項，別把 8/9 那個係數帶進來。

必背 | 考卷不會給

腹板標稱剪力強度 V_n 的三段怎麼分？ A_w 到底是用哪一個高度乘 t_w ？

提示： A_w 那個高度選錯，會讓你少算大約一成 —— 而這是本單元最常見的錯。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

Aw 用「全深度」；三段對應三種破壞機制

Vn 首段與末段

$$\frac{h}{t_w} \leq 50 \sqrt{\frac{k_v}{F_{yw}}} \Rightarrow V_n = 0.6 F_{yw} A_w \quad V_n = \frac{1860 k_v}{(h/t_w)^2} A_w$$

剪力面積

$$A_w = d t_w \quad (\neq h t_w)$$

挫屈係數

$$k_v = 5 + \frac{5}{(a/h)^2} \quad a/h > 3 \Rightarrow k_v = 5$$

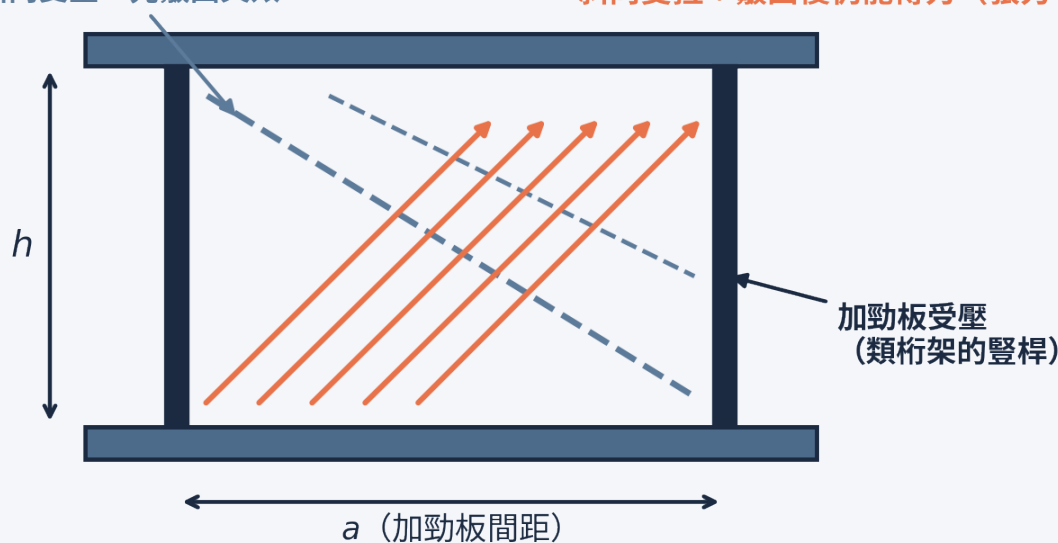
$A_w = d \cdot t_w$ 用全深度，不是 $h \cdot t_w$ —— 整片腹板都在承擔剪力。三段的物理：短胖腹板剪力降伏、中段非彈性剪力挫屈（依 $50\sqrt{(k_v/F_{yw}) \div (h/t_w)}$ 折減）、細長腹板彈性剪力挫屈。 $k_v = 5 + 5/(a/h)^2$ 是「加橫向加勁板可提高剪力強度」的量化版；未加勁或 $a/h > 3$ 時取 5。95 年與 98 年考了卻整題零公式。

張力場：腹板皺曲之後，為什麼還撐得住？

腹板＝斜拉桿、加勁板＝壓桿 → 整片變成一座桁架，這就是後挫屈強度

斜向受壓：先皺曲失效

斜向受拉：皺曲後仍能傳力（張力場）



$k_v = 5 + 5/(a/h)^2$: a 縮小 → k_v 變大 → 挫屈應力提高 | 適用限制：端 panel 不可用、 $a/h \leq 3$

觀念解讀

- ✦ 純剪力在腹板裡等於「一個方向受拉、垂直方向受壓」的兩組斜向主應力。
- ✦ 受壓那個斜向先皺曲失效（薄板不耐壓），但受拉那個斜向仍然能繼續傳力。
- ✦ 受拉斜向像斜拉桿、加勁板像壓桿，整片腹板變成一座桁架 —— 這就是後挫屈強度。
- ✦ 所以「加設橫向加勁板」有兩層效果：縮小 a/h 提高 k_v ，同時提供張力場需要的錨定豎桿。

適用限制要一起記：端 panel 沒有另一側可以錨定，不可使用張力場； a/h 也必須 ≤ 3 。95 年 SS-2006-4 四小問（板梁特色與使用時機、為何剪力挫屈、如何避免、何謂張力場）整題 20 分零公式，全靠這張圖能不能講清楚。

必背 | 考卷不會給

撓度檢核要用什麼載重、限值多少？ 一端固定一端簡支梁的極限均佈載重是多少？

提示：那個係數是 11.66，而塑鉸不在跨中。99、104、94、109、114 年五次考到，五次零公式。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

撓度只用活載重； 11.66 先背結果，再回推驗證

撓度與限值

$$\Delta = \frac{5wL^4}{384EI} \quad \frac{PL^3}{48EI} \quad \frac{23PL^3}{648EI} \quad \Delta \leq \frac{L}{360}$$

虛功法

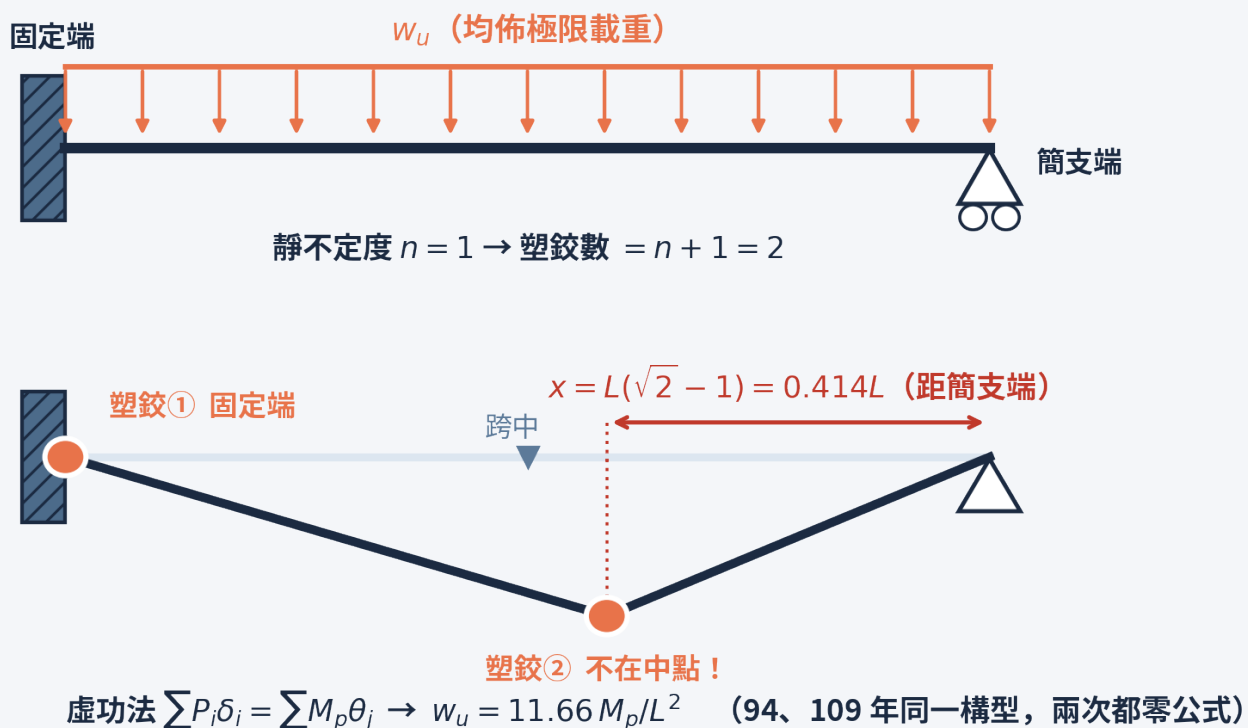
$$\sum P_i \delta_i = \sum M_p \theta_j \quad n_{\text{hinge}} = n + 1$$

propped cantilever

$$w_u = \frac{11.66 M_p}{L^2} \quad x = L(\sqrt{2} - 1)$$

撓度檢核只用「活載重」、不乘載重係數，限值 $L/360$ 。104 年考的是三分點兩集中載重 $23PL^3/648EI$ —— 這個係數不可能有人印給你，考場上用重疊法或共軛梁現推。塑性分析：塑鉸數 = 靜不定度 + 1，虛功法就是「外功 = 內功」。11.66 = $2(1+\sqrt{2})^2$ ，塑鉸距簡支端 $0.414L$ ；現推要花十分鐘，先背結果再回推最省時。

均佈載重下，塑鉸為什麼不在跨中？



觀念解讀

- ✦ 靜不定度 $n = 1$ ，所以只要 2 個塑鉸就形成機構：一個必在固定端，一個在跨間。
- ✦ 跨間那個塑鉸的位置要靠「該處剪力為零、即彎矩極大」的條件解出來，不是猜跨中。
- ✦ 解出來是距簡支端 $L(\sqrt{2}-1) = 0.414L$ ，代回虛功方程就得到 $w_u = 11.66 M_p / L^2$ 。
- ✦ 若斷面上下不對稱（109 年 SS-2020-2），正負向的 M_p 不同，兩個塑鉸要分開處理。

94 年 SS-2005-4 與 109 年 SS-2020-2 是同一個構型、同一個答案，兩次都零公式；114 年 SS-2025-4 則改問觀念（何謂塑性鉸、常見位置、何謂崩塌機構）。計算與觀念兩種問法都出現過，所以這一組要「會算也會講」。

六個真的會讓你掉分的地方

! M_p 用 S_x 去算

M_p 配塑性斷面模數 Z_x 、 M_y 配彈性 S_x ，兩者不能互換。考卷從不給這兩行定義，寫反了整題連鎖錯。

! 非對稱斷面拿形心算 Z_x

半面積法的距離要量到 PNA。112 年那題 PNA 落在上翼板裡，和彈性形心差了 15.5 公分。

! 算完 M_n 忘記乘 ϕ_b

$\phi_b = 0.90$ 只印過兩次。題目寫「設計彎矩強度」就一定要乘；也別誤用壓力桿件的 0.85。

! C_b 抓錯版本

舊版三項式限制「兩端點間無橫向載重」，新版沒有。同一年只給一種，而兩版算出來不一樣。

! 剪力面積用 $h \cdot t_w$

$A_w = d \cdot t_w$ 要用全深度。用淨腹板高度會少算大約一成，這是本單元最常見的單一錯誤。

! 內插式漏了 C_b 與封頂

C_b 乘在整個中括號外面，而且結果還要 $\leq M_p$ 。漏了封頂會算出比 M_p 還大的 M_n ，一看就知道錯。

四個「有給也要判斷」的陷阱

陷阱 A | Cb 有新舊兩版

- ✦ 舊版：96、97、99、100、104、108、110 年。新版：101、103、113 年。
- ✦ 同一年只給一種，而兩版算出來的數值不同（均佈載重 1.00 對 1.14）。
- ✦ 舊版還多一個「跨間不得有橫向載重」的適用限制 —— 用錯版本等於用錯範圍。

陷阱 B | 印了式子，不定義符號

- ✦ 99、104 年印 Mn 內插式，卻不定義裡面的 Mr。
- ✦ 104 年印含 X1、X2、FL 的 Lr 與 Mcr，三個符號一個都沒定義。
- ✦ 看起來公式齊全，實際上代不進去 —— 所以 $Mr = FL \cdot S_x$ 與 X1 仍要背。

陷阱 C | 給的表不是叫你查

- ✦ 105 年把 λ_p 、 λ_r 全表印出來，但 SS-2016-1 問的是「制定時考慮什麼因素」。
- ✦ 表印在那裡是題目的一部分，不是給你算的。
- ✦ 要答的是應力分布（純壓對彎曲）與韌性需求（ λ_p 要維持 Mp 轉動、 λ_r 只要到 Mr）。

陷阱 D | 給數值不給方法

- ✦ 101、103 年給了 λ_p 、 λ_r 、Lp、Lr 一整組現成數值，看起來很慷慨。
- ✦ 但 101 年 SS-2012-1 是非結實斷面，要同時跑 FLB 與 LTB 兩條內插再取小。
- ✦ 兩條內插式都沒給。給數值不等於給方法，這是本單元最貴的一次誤判。

● 必背區 | 斷面性質與折減係數 (考卷不會給)

M_p 與 M_y 定義

$$M_p = F_y Z_x \quad M_y = F_y S_x$$

形狀因子 f

$$f = \frac{Z_x}{S_x} = \frac{M_p}{M_y}$$

塑性中性軸 (等面積)

$$A_c = A_t = \frac{A}{2} \quad (\text{PNA} \neq \text{ENA})$$

Z_x 半面積法

$$Z_x = \sum A_i \bar{y}_i = \frac{A}{2} (\bar{y}_c + \bar{y}_t)$$

I_x 與 S_x

$$I_x = \sum (I_i + A_i d_i^2) \quad S_x = \frac{I_x}{c}$$

FLB 內插 (非結實)

$$M_n = M_p - (M_p - M_r) \frac{\lambda - \lambda_p}{\lambda_r - \lambda_p}$$

撓曲折減 ϕ_b

$$\phi_b M_n = 0.90 M_n$$

設計題反算 Z_x

$$Z_{x, \text{req}} \geq \frac{M_u}{\phi_b F_y}$$

弱軸上限 (無 LTB)

$$M_{ny} = F_y Z_y \leq 1.5 F_y S_y$$

雙向彎曲互制

$$\frac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}} \leq 1.0$$

剪力面積 (全深度)

$$A_w = d t_w \quad (\neq h t_w)$$

propped cantilever

$$w_u = \frac{11.66 M_p}{L^2} \quad x = L(\sqrt{2} - 1)$$

● 流程區 | 兩套分岔規則與長式子的入口

LRFD 三段分岔 (零次印出)

$$L_b \leq L_p : M_n = M_p$$

$$L_p < L_b \leq L_r : M_n (\text{interp.})$$

$$L_b > L_r : M_n = M_{cr} \leq M_p$$

ASD 三段分岔 (零次印出)

$$L_b \leq L_c : F_b = 0.66 F_y$$

$$L_c < L_b \leq L_u : F_b = 0.60 F_y$$

$$L_b > L_u : F_b = \max(F_{b1}, F_{b2}, F_{b3})$$

Mr 與 FL (用了不給)

$$M_r = F_L S_x \quad F_L = \min(F_{yf} - F_r, F_{yw})$$

Vn 首段與末段

$$\frac{h}{t_w} \leq 50 \sqrt{\frac{k_v}{F_{yw}}} \Rightarrow V_n = 0.6 F_{yw} A_w \quad V_n = \frac{1860 k_v}{(h/t_w)^2} A_w$$

撓度三式與 L/360

$$\Delta = \frac{5wL^4}{384EI} \quad \frac{PL^3}{48EI} \quad \frac{23PL^3}{648EI} \quad \Delta \leq \frac{L}{360}$$

虛功法與塑鉸數

$$\sum P_i \delta_i = \sum M_p \theta_j \quad n_{\text{hinge}} = n + 1$$

SS-U1-2 | 四句話帶走

- 1 U1-2 的考卷像填空題：長式子印給你，空格留在最基本的定義與最關鍵的判斷。
- 2 背誦資源押在兩處：斷面性質那五條（ M_p 、 M_y 、 Z_x 、 f 、 S_x ），以及兩套三段分岔規則。
- 3 長式子（ L_p 、 L_r 、 C_b 、 M_n 內插、 M_{cr} ）只練三件事：認得出來、代得進去、單位對。
- 4 就算有給也要會判斷 —— C_b 哪一版、表是不是誘餌、數值有沒有配方法。下一支我們處理 U1-3 梁柱。